

B747 布达佩斯航线

第一章 郑-布-郑航线概况

一、航班简述

郑州-布达佩斯航线

航线走向：

NOPIN B208 NIXAL Y746 DARN0 A575 UNKIS P982 BADIK N181 BAPUN
N869 STAPA M869 OPOKA DCT LAUGA DCT BOKSU DCT EVINA DCT MEBAN
DCT EDEMU。

航线距离：4425 海里

飞越国家或地区：飞越蒙古、俄罗斯、拉脱维亚、立陶宛、波兰、斯洛伐克

公司航路代码：ZHCCLHBP1

布达佩斯-郑州航线

航线走向：

LITKU Y301 KALIF DCT MEBAN DCT UVROB DCT SUWGI M857 BOKSU DCT
LAUGA DCT IGORO M864 INKEB L940 KETI L158 TR P982 DARN0 Y746
NIXAL B208 DUBAG

航线距离：4449 海里

航线高度：F240, KALIF, F350, DARN0, S1010, NIXAL, S1010

飞越国家或地区：斯洛伐克，波兰，立陶宛，拉脱维亚，俄罗斯，蒙古国。

公司航路代码：LHBPZHCC1

二、航线及机场概况

1、目的地机场：

布达佩斯机场（BudapestFerencLisztInternationalAirport，IATA：BUD，ICAO：LHBP），位于布达佩斯市中心东南 16 公里处，是该国四大商业机场中最大的机场。

机场标高：496feet。

共两条跑道：

跑道 13L/31R，长 3707 米，宽 45 米；

跑道 13R/31L，长 3009 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 9 级。

过渡高度：10000 英尺，10000 英尺以下使用修正海压，过渡高度层以最新接收到的 ATIS 为主或 ATC 指定（一般是 FL110。通常在 ATIS 中发布）。

时区：UTC+2:00

布达佩斯气候特征

布达佩斯属于温带大陆性气候区域，夏季炎热而较湿润，冬季寒冷，降雪量较大。年平均气温为 11-12 摄氏度，7 月份是最热的月份，平均气温为 21 度，1 月份是最冷的月份，平均气温为 1 度。昼夜温差

较大，早晚也会相对较凉爽。布达佩斯的降雨分布较均匀，全年降雨量为约 550 毫米到 670 毫米，最大的降雨量出现在夏季和秋季。

第二章 航路运行

一、运行政策

该航线上去程在巡航高度阶梯爬升到 10400 米（34100FEET），回程计划巡航高度阶梯爬升到 FL350。所以通常需要进入 RVSM 运行区域。所以机组应当执行 RVSM 运行区域的相关程序。

二、航路通讯

航路频率（以回程为例）：

LITKU 点进入斯洛伐克区域:125.965, 127.42

MEBAN 点进入华沙区域:123.62, 124.62

BOKSU 点进入立陶宛区域:132.27, 132.28

LAUGA 点进入拉脱维亚区域:133.2, 134.12

IGORO 点进入圣彼得堡区域: 129.3, 119.57

BOMGI 点进入莫斯科区域: 125.5, 119.45

NAMER 点进入 SAMARA 区域: 133.1, 123.92

ASKAL 点进入乌拉尔区域: 122.2, 128.5

OSGOP 点进入秋明区域: 132.6, 129.0

OKDEG 点进入新西伯利亚区域：132.9, 129.

OTISUP 点后大概 56 海里进入克拉斯诺亚尔斯克区域：133.1, 129.0

DARNO 点进入乌兰巴托区域：128.0

NIXAL 点进入中国区域

出里加区域和进立陶宛区域会指挥更换应答机。二放点前一小时注意联系签派获取放行许可。

布达佩斯机场：

ATIS: 132.38, 117.3

Delivery: 134.54 或者合并地面频率：121.91

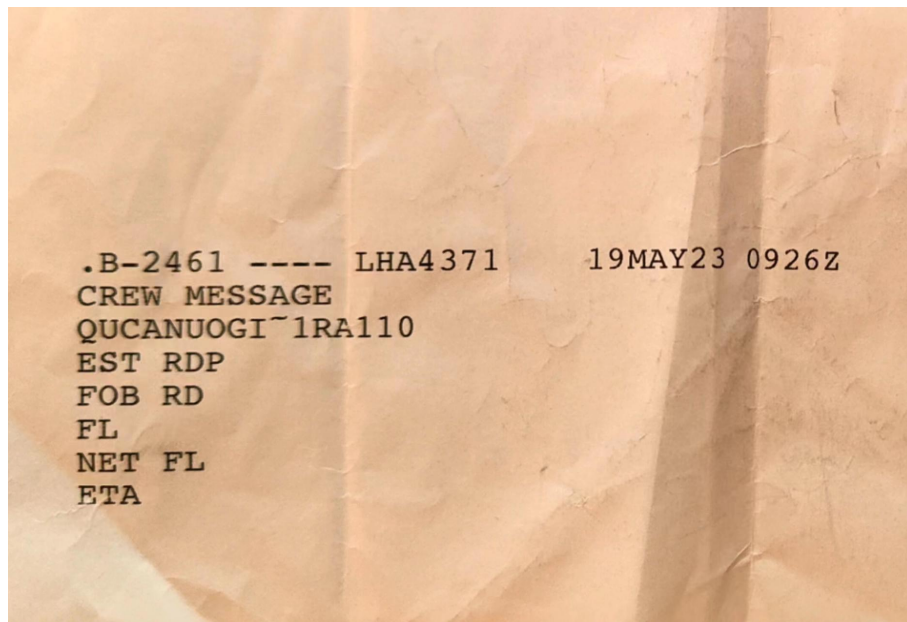
Ground: 121.91

Tower: 118.1

三、二次放行

- 1，飞行计划中二次放行点一般时 DITBI。
- 2，签派要求我们在二放点前两个半小时通过 ACAS 或者卫星电话（ACAS 为主卫星电话为辅助）与签派联系发送二次放行的具体信息。
- 3，一定要认真阅读二次放行计划，确定到达二次放行点时我们所需要的剩余油量和计划的剩余油量，以及我们实际到二放点时的油量，进行评估。
- 4，一定要输入好巡航风和温度，以获得更加精确在二放点的实际油量显示。

5，具体发回签派的信息如图：



6，随后签派会发回一份新的放行，如果机组评估可以继续飞往目的地，机组需要回复签派“**CAPT AGREE**”。

四、陆空通话特点

ZHCC--LHBP

- 1, 在进入蒙古国境交接点 DARN0 前 5 分钟，要联系乌兰巴托 ATC（许可后方可进入。
- 2, 大家可以参考 JEP PRO APP 里打开的航路通讯频率功能来预先准备每一个区域交接点或者区域内换频点的频率，每一个区域管制有可能指令我们下一个交接点报告。
- 3，在进入 RIGA 区域时 ATC 会指令我们更换应答机编码。在进入 VILNIUS 区域时 ATC 可能再一次指令我们更换应答机编码。
- 4，距离本场大概 185NM 时可以收听到 ATIS。注意认真守听做好预案。

5, 由于去程航班落地时间刚好是当地时间的早上, 所以航班不是很多, 当交接给布达佩斯进近时, 进近有可能直接指挥我们直飞 IAF 点, 举例: 如果使用 RW31R, ATC 会指令我们直飞 NICRA 点。

6, 由于管制员经常会指令直飞, 所以要提前做好下降计划, 给自己留出充足的裕度, 以免下降计划太过于着急, 尤其 RW31R 的五边 FAF 点距离本场都很近, 按计划和航图下降高度, 适当距离建立全形态, 不要忙中出错。

7, 在接近 IAF 点时, ATC 会指令我们可以 ILS 进近, 但由于 ATC 一般没有明确说明可以按照飞行员意图自行下降高度, 保险起见, 再需要下降至下一高度前, 及时和 ATC 证实, 因为本场有可能存在低空训练的小飞机, 很容易造成冲突。切记一定要提前证实。

8, 注意机场细则中规定我们 D 类飞机使用哪个跑道口脱离, 在五边进近联系塔台时, 塔台有可能会指令我们在具体的道口脱离, 我们要根据性能综合评估。

9, 由于飞机性能原因一般我们会使用 RW13L 或 RW31R 落地, 在脱离后地面会指挥我们往货机坪的方向滑行, 并且指令我们在 E 前等待, 看到引导并关车, 由拖车拖进货机坪。当我们见到引导指挥时, 报告一下地面。(注意拖飞机液压面板的设置)

LHBP--ZHCC

1, 当地时间早上起飞放行频率合并为地面频率 (121.91), 在地面频率要放行以及申请推出开车, 地面会先给我们推出指令, 如果使用

RW13L 离场，地面会先指令推到 A9，头朝 NW；如果是使用 RW31R 离场，会指挥推到 A8，头朝 31R，并且要求断开推车之后再启动，**注意和地面机务做好沟通**。举例：LHA4372, clear for push to A9, face NW 推到 A9 后，机务会允许我们开车，但是我们还要向地面申请一下开车许可。这时地面会指令后我们。

举例：LHA4372, when tow bar is connect, start up approved.

机长和机务联系撤推车后可以正常启动。

2，接近莫斯科时会丢失 GPS 信号，起初会出现“应答机 L/R”EICAS 信息，不久后会跳出“地形位置”和“GPS”EICAS 信，此状况持续大约 50 分钟，不影响应答机正常使用。GPS 信号恢复后，信息消失。以下为信息图片：



3，在进入蒙古国境交接点 DARN0 前 5 分钟，要联系乌兰巴托 ATC（许可后方可进入。

4，入境中国前，提前 15 分钟联系北京（127.7），申请入境许可。

第三章 进离场

一、机场飞行程序

1、李斯特费伦茨国际机场 (LHBP)

速度限制：请参考机场细则中(10-1P6)关于速度限制的说明。机组在不能遵守这些速度限制时，应报告 ATC.

进场：

A. 语音通播，注意听仔细。

B. 进近期间频率转换：Meban132.35 下 350，125.965 下 190，122.975 直飞 Nicra，后续雷达引导下 6000，请结合进近图，每一次的高度改变都要获得 ATC 许可。Rwy31R 落地，K 脱离，左转 A，E 前关车，由地面负责将飞机拖回机位 C1。

2. 通讯失效程序

进离场的通讯失效程序请查阅进场（10-1P6）和离场(10-1P11)

3. 过渡高度：

10000 英尺，10000 英尺以下使用修正海压，过渡高度层由 ATIS 发布或由 ATC 指定。

离场：

1. RW13L:LITKU2B

2. RW31R:LITKU2A. LITKU2R

3. RW13R:LITKU2J

4. RW31L:LITKU2L. LITKU2X

申请放行：当地时间早上起飞放行频率合并为地面频率（121.91）

起飞后通过 3000 英尺报告塔台，指挥联系进近，进近指挥直飞 LITKU，上 FL180。后续换频指挥上 FL300，直飞 BOKSU。

离场发动机失效程序：详情请查阅 JEP 机场图中（10-7）

第四章 来回程其他注意事项

一. 查班及到达郑州时间

大家要关注飞行秘书里的排班计划，一旦计划出来，和调度确认后，机组需要在航班起飞前一天到达郑州市空港区万怡酒店，可直接到前台办理入住，如前台没有相关名单信息，可拨打调度电话进行协调。调度席电话：18569926261（调度微信同号）。同时领取餐票，每人每天两张，每张 70RMB。在酒店一楼餐厅用餐，剩余金额可换购东西，餐票只限当天领取，过期不能再领。在入住酒店之后机组尽快完成飞行秘书上网上准备。

二. 报到时间

去程正常航班起飞时间为凌晨 02:10，提前两个半小时报道，凌晨 11:40 报道，大家可以 11:30 在酒店大堂集合，确定所有人统一着装，一起到龙浩办公大楼九楼进行报道，吹酒测。**注意：（没有录入过报道信息的同志要提前找航医或者会操纵机器的同志拿着身份证去录入信息。否则机器无法识别，耽误准备时间）。**

回程提前 2:30 分从酒店发车，不堵车大约 40 分钟到机场。

三. 飞行前护照及资料的领取

签到完成后，到公司九楼 AOC 大厅找相关工作人员领取护照和相关飞行资料。

注意：拿到护照并且要签字证明已领取，每一本护照都要进行严格检查确认是本人并且没有损坏的因公护照。

飞行资料包括：纸质放行，飞行计划，航行通告，气象资料。

四：飞行前准备

去程

确认护照并拿到资料后，机组移步到 AOC 斜对面准备室进行机组飞行前协作准备工作。在准备室要把当班机组的名单签字确认，自测血压确保身体状况适航，并签字记录。机长按照飞行秘书上的航前准备检查单逐一认真的进行航前协作。协作完成后，机组可在小程序里搜索《海关指尖服务》小程序，填写个人和出境信息，并生成二维码截图保存，以便一会过海关使用。

回程

机组需提前在酒店进行航前准备，并拍照连线值班领导，完成准备后按计划时间出发。加油需要五量油罐车，加油比较慢，由于机场加油工作量大，机组到达飞机下面的时候才开始加油不久，注意跟机务协调叫油车的时间。回程货物比较多，不涉及二次放行。当地时间早上起飞放行频率合并为地面频率（121.91），在地面频率要放行以及申请推出开车。管制会指挥推到 A9，头朝西北，并且要求断开推车之后再启动，注意和地面机务做好沟通。如果起飞的跑道是 13L，滑出指令：A，N，B5 到等待点。由于飞机少，联系塔台后，塔台指挥进跑道直接起飞。

五：过安检，海关，边防

去程

1. 机组上车后到安检口大概 15 分钟进行安检，里面会有场内机组车接。

2. 过完安检后，机组乘场内机组车去过海关，过海关主要三件事：过行李，扫《海关指尖服务》生成的二维码备案，测体温。

3. 过完海关后继续乘车前往边防

回程

过安检时需要查验 GD 和登机牌，另外要把 Ipad，手机等电子产品拿出来，皮带也要单独拿出来过安检。过完关可能需要找内场车司机帮忙开门，出门车子就在门外等待。

第五章 备降

一、航路备降场

备降机场（A）：

德国（EDDM）、奥地利（LOWW）、捷克（LKPR）、塞尔维亚（LYBE）、波兰（EPWA）、意大利（LIRF LIMC）、斯洛伐克（LZIB）、罗马尼亚（LROP）、哈萨克斯坦（UACC）、俄罗斯（UNNT USSS UIII UWUU UWKD）、太原（ZBYN）、石家庄（ZBSJ）、天津（ZBTJ）

EDDM 慕尼黑机场简介

慕尼黑机场（Munich Franz Josef Strauss International Airport），是位于德国第三大城市、巴伐利亚州首府慕尼黑市东北 28.5 公里处的一座民用机场，也是欧洲最大的航空枢纽之一。

机场标高 1487ft 。

共两条跑道，

跑道 08L/26R，长 4000 米，宽 60 米；

跑道 08R/26L，长 4000 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级。

慕尼黑机场(EDDM)飞行程序公布有 RNAV1、RNP1 离场程序，RNAV 进场程序，也公布了传统进离场程序。

所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH、NDB 进近程序。

LOWW 维也纳机场简介

维也纳国际机场(Vienna International Airport)是位于奥地利首都维也纳东南方 18 公里的国际机场。为该国最繁忙和最大的机场。

机场标高 600ft。

共两条跑道，

跑道 11/29，长 3500 米，宽 45 米；

跑道 16/34，长 3600 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级

维也纳机场(LOWW)飞行程序

公布有 RNAV1、RNP1 进离场程序，其中 RNAV1 要求 GNSS 或 DME/DME，RNP1 要求 GNSS，RF 能力。所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH，RWY 16/34 还公布了 VOR 进近程序。

LKPR 布拉格机场简介

布拉格-瓦茨拉夫·哈维尔国际机场是捷克首都布拉格的国际机场，也是该国最大的国际机场。

机场标高 1234ft 。

共两条跑道，

跑道 06/24，长 3715 米，宽 45 米；

跑道 12/30，长 3250 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级

布拉格机场（LKPR）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序。所有跑道均有 ILS，所有跑道均公布了 RNP APCH，RWY 12/30 公布了 VOR 进近程序， RWY 06/24 公布了 NDB 进近程序。

LYBE 贝尔格莱德机场简介

贝尔格莱德-尼古拉·特斯拉机场（Belgrade Nikola Tesla Airport）是位于塞尔维亚共和国首都贝尔格莱德市以西 18 公里处的一个国际机场，为纪念塞尔维亚出生的科学家和发明家尼古拉·特斯拉（Nikola Tesla），是塞尔维亚最繁忙的机场。

机场标高 142ft 。

共两条跑道，

跑道 12L/30R，长 3400 米，宽 45 米；

跑道 12R/30L，长 3500 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 8 级

贝尔格莱德机场（LYBE）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序，也公布了传统进离场程序。12L/R 以及 30R 公布了 ILS 程序，30L 未公布 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNP APCH 及 VOR 进近程序。

EPWA 华沙机场简介

华沙-弗里布达佩斯克·肖邦机场是位于波兰共和国首都华沙奥肯切区的国际机场，为了纪念该国著名作曲家弗里布达佩斯克·肖邦，是该国最繁忙的机场。

机场标高 362ft 。

共两条跑道，

跑道 11/29，长 2800 米，宽 50 米；

跑道 15/33，长 3690 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 9 级。

华沙机场（EPWA）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序。RWY11、RWY33 公布了 ILS 程序，RWY15、RWY29 未公布 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNPAPCH 及 VOR 进近程序。

LIRF 罗马机场简介

罗马-菲乌米奇诺国际机场，是一座位于意大利拉齐奥大区菲乌米奇诺的民用机场，是意大利最大的机场。

机场标高 14ft 。

共三条跑道，

跑道 07/25，长 3307 米，宽 45 米；

跑道 16L/34R，长 3902 米，宽 60 米；

跑道 16R/34L，长 3902 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 10 级。

罗马机场（LIRF）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序，也公布了传统进离场程序。除 RWY07 以外，其他跑道均公布了 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNP APCH，07/25 以及 16R/34L 公布了 VOR 进近程序。

LIMC 米兰机场简介

米兰-马尔彭萨机场(Milan Malpensa Airport) 距离米兰市中心西北方约 49 千米(30 英里)，是米兰大都会区内最大的机场，也是意大利第二繁忙机场。

机场标高 768ft 。

共两条跑道，

跑道 17L/35R，长 3920 米，宽 60 米；

跑道 17R/35L ，长 3920 米，宽 60 米。

运行时间：H24

消防等级 9 级。

米兰机场（LIMC）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序，也公布了传统进离场程序。

除 RWY17R 以外，其他跑道均公布了 ILS 程序，所有跑道均公布了 RNP APCH，除 RWY17R 以外，其他跑道均公布了 VOR 进近程序。

LZIB 布拉迪斯拉发机场简介

布拉迪斯拉发机场是位于斯洛伐克首都布拉迪斯拉发市中心东北 9 公里的一个机场，是斯洛伐克最主要的国际机场。

机场标高 436ft 。

共两条跑道，

跑道 04/22，长 2900 米，宽 60 米；

跑道 13/31，长 3190 米，宽 45 米。

运行时间：H24

消防等级 9 级（for CARGO/MAIL fight only）。

布拉迪斯拉发机场（LZIB）飞行程序公布有 RNAV1 进场程序，要求 GNSS；也公布了传统离场程序。RWY22、RWY31 公布了 ILS、RNP APCH、NDB 进近程序，RWY04、RWY13 未公布直线进近程序。

LROP 布加勒斯特机场简介

布加勒斯特-奥托佩尼机场是罗马尼亚首都布加勒斯特两大国际机场之一，是该国最主要的机场。

机场标高 314ft 。

共两条跑道，

跑道 08L/26R，长 3499 米，宽 45 米；

跑道 08R/26L ，长 3501 米，宽 45 米。

运行时间：H24

布加勒斯特机场（LROP）飞行程序公布有 RNAV1 进离场程序，也公布了传统进离场程序。所有跑道均公布了 ILS 程序，所有跑道均公布了 NDB 进近程序。

祝大家飞行顺利，身体健康。

